

Guía de usuario — Sistema BESS

Monitoreo, análisis y reportes · Medidores ION y BANCO

Versión 5.2
IUSASOL

Contenido

- Introducción
- Acceso al sistema
- Elementos comunes de la interfaz
- Pestaña «Operación BESS»
- Pestaña «Análisis»
- Pestaña «Tendencia»
- Pestaña «Reporte»
- Arbitraje (beneficio económico)
- Reglas de redondeo
- Fuentes de datos
- Preguntas frecuentes

1. Introducción

El sistema BESS permite consultar la operación de la batería, comparar escenarios con BESS y sin BESS, estimar costos de energía y capacidad CFE, y generar reportes PDF diarios. Los datos provienen de archivos CSV procesados a partir de mediciones de planta.

Use el selector de medidor (ION / BANCO) en la cabecera para alternar entre instalaciones.

2. Acceso al sistema

2.1 Inicio de sesión

Al abrir la aplicación ingrese usuario y contraseña. La pantalla muestra el logo IUSASOL, el título BESS · Sistema de Energía y un formulario centrado.



Figura 1. Pantalla de inicio de sesión

2.2 Uso de la aplicación

Tras autenticarse podrá consultar pestañas, gráficas, tablas y descargar reportes PDF. Use Cerrar sesión al terminar. Las credenciales las proporciona el administrador del sistema.

3. Elementos comunes

3.1 Cabecera y selector de medidor

Tras el login: logo IUSASOL, título, nombre de usuario, botón Cerrar sesión y selector ION / BANCO.

3.2 Selectores de fecha

Tipo	Pestañas	Uso
Rango (Desde / Hasta)	Operación BESS, Tendencia	Uno o varios días de análisis.
Fecha única	Análisis, Reporte	Día de corte o del reporte PDF.

3.3 Periodos tarifarios: Base, Intermedio y Punta. Tarifas desde Tarifas_2026.csv según el mes.

4. Pestaña «Operación BESS»



Figura 2. Operación BESS: resumen, perfil de carga y arbitraje

4.1 Resumen del periodo

Indicador	Descripción	Cálculo
Carga BESS	Energía absorbida (kWh)	Suma KWH_REC_BESS en el rango
Descarga BESS	Energía entregada (kWh)	Suma KWH_ENT_BESS en el rango
Eficiencia	Rendimiento (%)	(Descarga ÷ Carga) × 100
Arbitraje	Beneficio (MXN)	Costo sin BESS – costo con BESS (ver §8)

4.2 Perfil de carga

Gráfica de potencia (kW): IUSA Con BESS, Carga BESS (positiva) y Descarga BESS (negativa). Un día: por hora. Varios días: máximo diario.

4.3 Tabla de energía

Incluye consumo por periodo, demanda rolada (kW), carga/descarga BESS y arbitraje por periodo. En un solo día el consumo es acumulado mensual; en rango múltiple, suma del periodo.

5. Pestaña «Análisis»

Usa fecha de corte única. Acumulados del mes calendario hasta ese día.

5.1 Demanda



Figura 3. Demanda del día (15 min) y demanda máxima del mes

Curva con/sin BESS en intervalos de 15 minutos. Tabla de picos mensuales por periodo (kW y hora).

5.2 Energía y costos



Figura 4. Costo de energía acumulado del mes

Fórmula por periodo:

$$\text{Costo (MXN)} = \text{kWh del periodo (entero)} \times \text{Tarifa del mes (\$/kWh)}$$

Ahorro = Costo sin BESS – Costo con BESS. Gráfica: barras verdes (Con BESS) y rojas (Sin BESS).

5.3 Capacidad CFE



Figura 5. Criterio de capacidad CFE

$$\text{DemandaCalculadaCFE} = \text{Energía mes (kWh)} \div (0,74 \times 24 \times \text{días transcurridos})$$

$$\text{Capacidad CFE (kW)} = \min(\text{Demanda punta}, \text{DemandaCalculadaCFE})$$

$$\text{Costo capacidad} = \text{Capacidad} \times \text{Tarifa capacidad del mes}$$

6. Pestaña «Tendencia»



Figura 6. Consumo diario por periodo tarifario

Resumen del periodo: días, consumo, ahorro y arbitraje acumulado (formato compacto).

6.1 Consumo por periodo

Áreas apiladas Base / Intermedio / Punta. Eje Y: 0–300 000 kWh. Sin promedio móvil.

6.2 Consumo con BESS

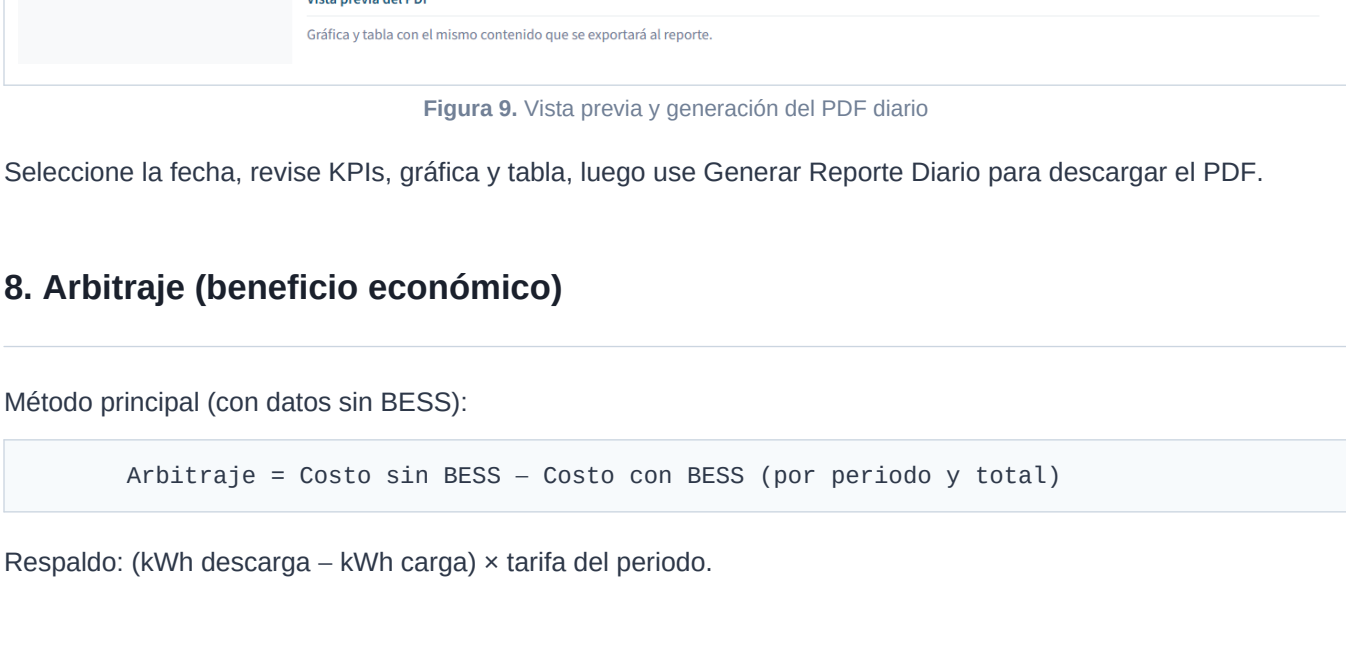


Figura 7. Comparativa con y sin BESS

Línea verde (con BESS), línea roja (sin BESS), barras de ahorro diario. Tarjetas: costo con/sin BESS y ahorro acumulado (MXN). Eje Y: 0–300 000 kWh.

6.3 Operación BESS (Tendencia)

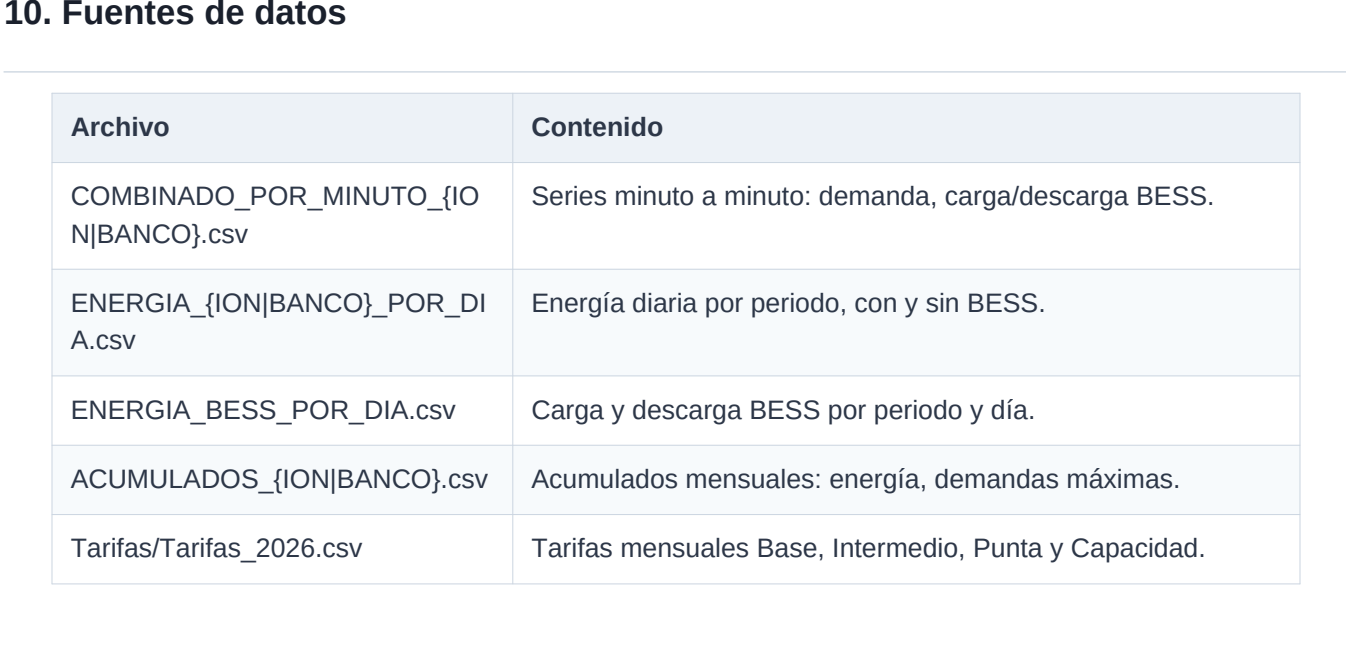


Figura 8. Carga, descarga y arbitraje diario

Barras de carga/descarga (eje Y: 0–300 000 kWh), arbitraje diario y tarjetas de carga, descarga y eficiencia (Óptima si ≥ 80 %).

7. Pestaña «Reporte»



Figura 9. Vista previa y generación del PDF diario

Seleccione la fecha, revise KPIs, gráfica y tabla, luego use Generar Reporte Diario para descargar el PDF.

8. Arbitraje (beneficio económico)

Método principal (con datos sin BESS):

$$\text{Arbitraje} = \text{Costo sin BESS} - \text{Costo con BESS (por periodo y total)}$$

Respaldo: (kWh descarga – kWh carga) × tarifa del periodo.

9. Reglas de redondeo

Magnitud	Regla
kWh	Entero más cercano (≥ 0,5 sube).
Costos de energía (MXN)	2 decimales, redondeo matemático.
Demanda / capacidad (kW)	Redondeo hacia arriba al entero.
Costo de capacidad (MXN)	Redondeo hacia arriba a 2 decimales.

10. Fuentes de datos

Archivo	Contenido
COMBINADO_POR_MINUTO_{ION BANCO}.csv	Series minuto a minuto: demanda, carga/descarga BESS.
ENERGIA_{ION BANCO}_POR_DIA.csv	Energía diaria por periodo, con y sin BESS.
ENERGIA_BESS_POR_DIA.csv	Carga y descarga BESS por periodo y día.
ACUMULADOS_{ION BANCO}.csv	Acumulados mensuales: energía, demandas máximas.
Tarifas/Tarifas_2026.csv	Tarifas mensuales Base, Intermedio, Punta y Capacidad.

11. Preguntas frecuentes

¿Por qué el consumo «mensual» en un reporte de un solo día? En vista de un día, la fila de consumo refleja lo acumulado del mes natural hasta esa fecha.

¿Por qué no veo comparación sin BESS? Los CSV deben incluir columnas *_SIN_BESS. Contacte al administrador del sistema.

¿El arbitraje del dashboard y el del reporte diario son iguales? Para un solo día, en Operación BESS coinciden con el reporte de esa fecha; en rangos de varios días, el dashboard integra el periodo completo.